

## **Title: Sức mạnh kinh ngạc của siêu máy tính "bỏ túi" vừa được**

Nhắc đến siêu máy tính, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những cỗ máy khổng lồ, được lắp đặt trong những tòa nhà rộng lớn và có cách thức vận hành phức tạp. Đó là lý do tại sao Nvidia đã khiến giới công nghệ kinh ngạc khi trình làng tại CES 2025 một siêu máy tính cá nhân với kích thước vô cùng nhỏ gọn, mang tên gọi Project Digits. Project Digits có kích thước cực kỳ nhỏ gọn, nhưng lại có sức mạnh xử lý cực lớn (Ảnh: Nvidia). Chiếc máy tính này có kích thước nhỏ gọn, tương đương Mac Mini của Apple, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của một siêu máy tính. "Bộ não" của Project Digits là chip xử lý GB10 Grace Blackwell Superchip, cho tốc độ xử lý 1 triệu tỷ phép tính mỗi giây (1 petaflop) và xử lý các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) với tối đa 200 tỷ tham số. Đây là tốc độ xử lý tương đương với các hệ thống siêu máy tính phức tạp. CEO Jensen Huang của Nvidia cầm trên tay một chiếc máy tính Project Digits (Ảnh: TC). Project Digits còn được trang bị bộ nhớ thống nhất dung lượng 128GB, cho phép cả vi xử lý trung tâm (CPU) lẫn vi xử lý đồ họa (GPU) có thể truy xuất dữ liệu trực tiếp với tốc độ nhanh nhất. Sản phẩm được trang bị bộ nhớ lưu trữ 4TB, chuẩn tốc độ cao NVMe. Người dùng có thể kết nối và đồng bộ 2 máy tính Project Digits với nhau để có thể xử lý các mô hình AI lên đến 405 tỷ tham số. Mặc dù có cấu hình mạnh như vậy, Project Digits vẫn chỉ sử dụng nguồn điện bình thường, thay vì cần đến một hệ thống điện công suất lớn để cung cấp nguồn điện. Người dùng chỉ việc kết nối máy tính với màn hình bên ngoài thông qua cáp HDMI để sử dụng. Project Digits hỗ trợ kết nối WiFi, Bluetooth... (Ảnh: TheVerge). Dĩ nhiên, một siêu máy tính với hiệu suất mạnh như Project Digits sẽ không được sử dụng để làm các công việc bình thường hoặc cài đặt các hệ điều hành quen thuộc như Windows hay macOS. Project Digits sẽ hoạt động trên hệ điều hành DGX OS do Nvidia phát triển dựa trên mã nguồn của Linux, được tối ưu cho các tác vụ AI. Người dùng có thể truy cập và sử dụng các thư viện phần mềm AI của Nvidia, bao gồm các công cụ phát triển, các mô hình AI được huấn luyện sẵn... để phục vụ cho công việc hoặc các dự án của mình. Các

cổng kết nối nằm ở mặt sau sản phẩm (Ảnh: TheVerge). Đối tượng người dùng nhắm đến của Project Digits là các sinh viên, các nhà khoa học hoặc các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, những người có thể chạy các mô hình AI trực tiếp trên hệ thống máy tính này mà không cần phải sử dụng các hệ thống máy chủ đám mây. Các sinh viên nghiên cứu về AI cũng có thể sử dụng Project Digits để có những trải nghiệm thực tế với các mô hình xử lý AI, thực hiện các dự án phát triển mô hình AI cho riêng mình... Người dùng có thể chạy thử các mô hình AI trên Project Digits trước khi triển khai chúng ra cộng đồng. Project Digits nằm gọn trên tay CEO Nvidia Jensen Huang (Video: Nvidia) "AI sẽ trở thành xu hướng chính trong mọi ứng dụng của mọi ngành công nghiệp. Project Digits sẽ mang chip siêu máy tính Grace Blackwell đến hàng triệu nhà phát triển", nhà sáng lập và CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố. "Việc đặt một siêu máy tính AI trên bàn làm việc của mọi nhà khoa học dữ liệu, nhà nghiên cứu AI và sinh viên sẽ trao quyền cho họ tham gia và định hình kỷ nguyên AI", ông Huang nói thêm. Project Digits dự kiến sẽ được bán ra thị trường vào tháng 5 tới, với mức giá 3.000 USD. Cận cảnh siêu máy tính Project Digits trưng bày tại CES 2025 (Video: TC).